
Corrélation couple transmissions ↔ banc GMP

Guide d'utilisation — interface, types d'essai et indicateurs

Cet outil compare le couple mesuré par les transmissions instrumentées (télémétrie Manner PCM16) au couple de référence du banc GMP, et produit les indicateurs métrologiques du **chapitre 10** du rapport AMDEC ainsi que les paramètres de cartes de contrôle du **chapitre 11**.

Il tient deux engagements : les acquisitions **ne sont jamais modifiées**, et aucune grandeur n'est **jamais estimée** — ce qui ne peut pas être calculé est annoncé comme tel, avec son motif.

Document de référence — à lire avant la première utilisation

Les captures d'écran proviennent d'un jeu de données synthétique de validation ; les valeurs qui y figurent n'ont aucune signification métrologique.

Sommaire

1. Principe et garanties

ce que l'outil fait, ce qu'il refuse de faire

2. Démarrer

installation, lancement, déroulé en cinq étapes

3. L'interface onglet par onglet

exploration, canaux, essais, hypothèses, résultats

4. Les types d'essai

ce que chaque type suppose et ce qu'il produit

5. Les indicateurs calculés

définition, méthode, hypothèses, lecture

6. Le diagnostic qualitatif

la grille offset / gain / synchronisation / modèle

7. Le bilan d'incertitude

composition, lois, facteur d'élargissement

8. Les cartes de contrôle du chapitre 11

μ_0 , σ_0 , CUSUM, EWMA

9. « Non calculable » : pourquoi, et que faire

lire un refus de calcul

10. Glossaire

PE, résidu, ddl, k, ARL0...

1. Principe et garanties

L'outil lit des acquisitions au format MDF — `.mf4`, `.mdf` et `.aif` (exports ETAS INCA, qui sont des conteneurs MDF sous une extension propre à l'outil) — rangées par type d'essai dans des sous-dossiers. Pour chaque essai il confronte le couple mesuré par les transmissions instrumentées au couple de référence du banc, puis en tire les indicateurs du chapitre 10. Il produit un rapport Markdown et des figures PNG directement insérables.

Deux garanties tenues par le code

Lecture seule stricte. Chaque `.mf4` est ouvert par un descripteur en lecture binaire. L'écriture est impossible au niveau du système de fichiers, et aucune fonction de modification de la bibliothèque MDF n'est appelée. Un test automatique compare les empreintes SHA-256 et les dates de modification de tous les fichiers avant et après une analyse complète.

Aucune valeur inventée. Toute grandeur qui ne peut pas être obtenue — canal absent, excursion thermique insuffisante, pas de relevé de zéro identifiable, aucun essai répété — est restituée avec un **motif explicite de non-calculabilité**, repris tel quel dans le rapport. Rien n'est extrapolé, et aucune valeur par défaut ne se substitue à une mesure manquante.

Un essai n'est jamais compté deux fois en silence. Si une même acquisition existe sous plusieurs formats dans le même dossier — `releve_01.mf4` et `releve_01.aif` — les deux fichiers portent les mêmes grandeurs et seraient traités comme deux essais distincts. Rien n'échouerait : le nombre de paliers, la répétabilité et la dispersion des cartes de contrôle seraient simplement faux. Le doublon est détecté au nom de fichier et signalé, à l'écran comme dans le rapport. Ne conservez qu'un format par acquisition.

Le format se vérifie au contenu. Une extension ne prouve rien : l'outil contrôle la signature du fichier avant de le lire. Un `.aif` qui ne serait pas un conteneur MDF est refusé explicitement, avec ses premiers octets — de quoi identifier le format réel — plutôt qu'interprété à l'aveugle.

Conventions

Terme	Définition
Résidu	Toujours <code>couple mesuré – couple de référence</code> . Un résidu positif signifie que les transmissions lisent plus que le banc.
% PE	Pourcentage de la pleine échelle du capteur de couple des transmissions (1500 N·m par défaut). À 1500 N·m de pleine échelle, 1 % PE = 15 N·m.
Voie comparée	Le mode de comparaison (<code>gauche</code> , <code>droite</code> , <code>moyenne</code> , <code>somme</code>) s'applique de la même façon aux voies mesurées et aux voies de référence.

Pourquoi le % PE plutôt que le % de lecture. L'offset, la dérive de zéro, l'hystérésis et la non-linéarité ne dépendent pas du couple appliqué. Rapportés à la lecture, ils exploseraient près de zéro et ne se résumeraient à aucun chiffre unique. Rapportés à l'étendue de mesure, ils tiennent en une valeur valable sur toute la plage — c'est la convention des fiches capteur et des certificats d'étalonnage.

Le mode de comparaison

Le banc GMP fournit deux voies de référence, une par sortie, et les transmissions deux voies de mesure. Le mode dit comment les combiner :

Mode	Couple mesuré	Couple de référence	Usage
moyenne	$(G + D) / 2$	$(\text{réf } G + \text{réf } D) / 2$	Défaut. Cohérent avec une référence prise au même point de la chaîne.
somme	$G + D$	$\text{réf } G + \text{réf } D$	Si l'on raisonne en couple total aux roues.
gauche	G	réf G	Caractérise une seule transmission, sans mélange des deux voies.
droite	D	réf D	Idem, côté droit.

Le mode s'applique aux deux côtés simultanément, et c'est essentiel : comparer une *somme* de voies mesurées à une *moyenne* de voies de référence produirait un facteur 2 sur l'erreur de sensibilité — une valeur fausse, mais parfaitement crédible.

2. Démarrer

Prérequis

Python 3.10 à 3.13. Au-delà, l'installation échoue sur un message qui parle de Visual C++ : la cause réelle est l'absence de binaire précompilé pour le module de décompression dont dépend la lecture MDF4. Installer une version prise en charge est la seule solution raisonnable ; un compilateur ne se justifie pas.

Commande	Effet
<code>py -0</code>	liste les versions de Python installées
<code>py -3.13 -m venv .venv</code>	crée l'environnement isolé
<code>.venv\Scripts\activate</code>	l'active (à refaire à chaque terminal)
<code>python -m pip install -r requirements.txt</code>	installe les dépendances
<code>python -m pytest tests\ -q</code>	vérifie l'installation — doit afficher <i>78 passed</i>
<code>python scripts\03_interface.py</code>	lance l'interface

Sans activer l'environnement. `.venv\Scripts\python.exe scripts\03_interface.py` fonctionne toujours, quelle que soit la fenêtre de terminal et sans dépendre de la politique d'exécution PowerShell.

Vérifier l'installation sans risque

`python tests\generer_mf4_synthetique.py --sortie donnees_synthetiques` fabrique une arborescence d'essais artificiels à **vérité connue** : gain, offset, hystérésis, retard, dérive thermique et biais de remontage y sont injectés à des valeurs exactes, que les tests vérifient que l'outil retrouve. C'est le moyen de valider la chaîne complète avant de toucher aux vraies acquisitions.

Supprimez ce dossier avant de pointer l'outil sur vos données réelles : s'il se trouve à l'intérieur de votre racine d'acquisitions, il apparaîtrait comme un essai supplémentaire, et des valeurs fabriquées se mélangeraient à vos résultats.

Le déroulé, en cinq étapes

Onglet	Ce qu'on y fait	Ce qui en sort
1 • Exploration	lire les acquisitions, découvrir les canaux réellement présents	liste des canaux, unités, cadences, bases de temps
2 • Canaux	associer chaque rôle à un canal réel	le mapping
3 • Essais	déclarer le type de chaque essai et ses conditions	le plan de traitement
4 • Hypothèses	fixer les bornes de traitement et les deux saisies utilisateur	les hypothèses citées dans le rapport
5 • Analyse	lancer, lire, exporter	rapport Markdown + figures PNG

L'interface ne calcule rien. Elle assemble une configuration, appelle la bibliothèque et affiche ce qui en sort. Les chiffres à l'écran *sont* ceux du rapport. La configuration se télécharge en YAML et rejoue à l'identique en ligne de commande — `python scripts\02_analyse.py --config correlation.yaml` — ce qui permet de mettre au point les réglages à la souris puis de rejouer en lot, ou de verser le YAML au dossier d'essai comme trace de ce qui a été fait.

3. L'interface, onglet par onglet

3.1 — Exploration

L'outil lit un échantillon de fichiers par sous-dossier et liste tous les canaux présents, avec leur unité, leur groupe, leur nombre d'échantillons, leur cadence et leur plage de temps. **C'est ce relevé qui sert à confirmer les libellés** — rien n'est supposé d'une convention de nommage.

Deploy

1 · Exploration2 · Canaux3 · Essais4 · Hypothèses5 · Analyse & résultats

Inventaire des canaux

Lit un échantillon de fichiers par sous-dossier et liste les canaux réellement présents, avec leurs unités et leurs cadences. C'est ce relevé qui sert à confirmer les libellés — rien n'est supposé.

Fichiers examinés par dossier

2-+

Inventorier les canaux

Vider le cache

5 sous-dossier(s) d'essai contenant des .mf4.

1-Balayage Couple — 1 fichier(s)

3 groupes de canaux, donc autant d'horloges distinctes. Les canaux seront ramenés sur une grille de temps commune (intersection des plages, aucune extrapolation).

Fichiers examinés : balayage_01.mf4

Canal	Unité	Groupe	Échantillons	Fréquence (Hz)	t début (s)	t fin (s)
time	s	0	33600	200	0	167.995
Trq_Transmission_G	N.m	0	33600	200	0	167.995
Trq_Transmission_D	N.m	0	33600	200	0	167.995
Trq_Ref_BancGMP_G	N.m	0	33600	200	0	167.995
Trq_Ref_BancGMP_D	N.m	0	33600	200	0	167.995
N_Roue	rpm	0	33600	200	0	167.995
time	s	1	168	1	0	167
T_Rotor_PCM16	degC	1	168	1	0	167

Onglet 1 — chaque sous-dossier se déploie sur la liste complète de ses canaux.

Deux avertissements peuvent apparaître ici, et tous deux méritent attention :

- **Jeux de canaux différents** entre les fichiers d'un même dossier : le mapping devra être vérifié fichier par fichier.
- **Plusieurs groupes de canaux** : dans un MDF4, chaque groupe possède son propre canal maître, donc sa propre horloge. Les canaux ne partagent alors pas la même base de temps, et l'outil les ramène sur une grille commune — intersection des plages, aucune extrapolation, interpolation linéaire pour les grandeurs physiques et maintien de la dernière valeur pour les canaux d'état.

3.2 — Canaux

Chaque rôle se choisit dans une liste déroulante **peuplée des noms réellement trouvés** dans les acquisitions : aucun libellé n'est à recopier, ce qui supprime la première source d'erreur de tout l'outil. Les valeurs pré-sélectionnées sont des **candidats** repérés par mots-clés — à vérifier ligne par ligne, jamais des certitudes.

Deploy

1 · Exploration2 · Canaux3 · Essais4 · Hypothèses5 · Analyse & résultats

Mapping des canaux

☒ Les libellés sont identiques sur toute la campagne (mapping commun) ?

Les valeurs pré-sélectionnées sont des **candidats** repérés par mots-clés, pas des certitudes : vérifie chaque ligne. « — absent — » rend explicitement non calculables les grandeurs qui dépendent de ce canal, plutôt que de les estimer.
La référence banc se déclare sur deux voies gauche et droite ; la voie unique en dessous n'est qu'un repli si le banc n'en fournit qu'une.

Couple mesuré — transmission gauche

Trq_Transmission_G

Couple mesuré — transmission droite

Trq_Transmission_D

Couple de référence banc GMP — gauche

Trq_Ref_BancGMP_G

Couple de référence banc GMP — droite

Trq_Ref_BancGMP_D

Couple de référence banc GMP — voie unique (si pas de G/D)

— absent —

Régime / vitesse de rotation

N_Roue

Température (arbre, capteur ou électronique rotor)

T_Rotor_PCM16

Canaux d'état (LED, CRC, erreurs) — relevés sans interprétation

PCM16_LED_Status

Onglet 2 — mapping commun. Quatre voies de couple : mesuré gauche et droite, référence banc gauche et droite.

Rôle	Rôle dans les calculs
Couple mesuré gauche / droite	la grandeur caractérisée. Deux voies permettent en outre le contrôle de redondance.
Couple de référence gauche / droite	la référence banc, une voie par sortie.
Couple de référence — voie unique	repli si le banc ne fournit qu'une seule voie. Ignoré dès que les deux voies latérales sont renseignées.
Régime	détection du repos (dérive de zéro) et corrélation résidu / point de fonctionnement.
Température	sensibilité thermique. Arbre, capteur ou électronique rotor.
Canaux d'état	LED télémétrie, CRC, compteurs d'erreurs. Relevés et restitués sans interprétation : la valeur nominale n'est pas connue de l'outil.

Mapping commun. Si les libellés sont identiques sur toute la campagne — le cas courant — la case en haut permet de tout déclarer une seule fois. Décochez-la seulement si les noms diffèrent d'un dossier à l'autre.

« — absent — » est une réponse valide. Marquer un canal absent rend explicitement *non calculables* les grandeurs qui en dépendent, plutôt que de les estimer. C'est toujours préférable à un mapping approximatif.

3.3 — Essais

Deploy

1 · Exploration 2 · Canaux 3 · Essais 4 · Hypothèses 5 · Analyse & résultats

Déclaration des essais

Le type détermine le traitement appliqué. Ligne droite : cocher si les deux transmissions voient le même couple par construction (sur banc, sorties chargées symétriquement) — c'est la condition pour que le résidu gauche – droite soit un indicateur métrologique et non un écart physique réel. Groupe de remontage : deux étiquettes distinctes sont nécessaires pour que la répétabilité après remontage existe.

1-Balayage Couple

Balayage — points stabilisés croissants puis décroissants

☐ Ligne droite

Groupe remontage

avant / apres

2-CPC 20°C

Répétabilité — points stabilisés répétés

☐ Ligne droite

Groupe remontage

avant / apres

2-CPC 20°C apres remontage

Répétabilité — points stabilisés répétés

☐ Ligne droite

Groupe remontage

avant / apres

5-Décollage en pente

Dynamique — cycle ou transitoire

☐ Ligne droite

Groupe remontage

avant / apres

7-WLTC

Dynamique — cycle ou transitoire

☐ Ligne droite

Groupe remontage

avant / apres

0 groupe(s) de remontage déclaré(s). La répétabilité après remontage sera annoncée non calculable — motivée comme grandeur non définie si tu indiques dans l'onglet Hypothèses qu'aucun remontage n'a eu lieu.

Onglet 3 — trois décisions par essai, dont deux conditionnent l'existence d'indicateurs entiers.

Champ	Ce qu'il commande
Type	Le traitement appliqué. Voir le chapitre 4.
Ligne droite	À cocher si les deux transmissions voient le même couple <i>par construction</i> . Sur banc, cela revient à : les deux sorties sont-elles chargées symétriquement ? C'est la condition pour que le résidu gauche – droite soit un indicateur métrologique et non un écart physique réel. À laisser décoché sur tout essai sollicitant volontairement le différentiel, ou s'accompagnant de patinage avec intervention de l'antipatinage d'un seul côté.
Groupe de remontage	Étiquette libre (« avant » / « apres »). Il en faut deux distinctes dans la campagne pour que la répétabilité après remontage existe.

3.4 — Hypothèses

Deploy

1 · Exploration 2 · Canaux 3 · Essais 4 · Hypothèses 5 · Analyse & résultats

Hypothèses de traitement et saisies utilisateur

Ces valeurs sont reprises telles quelles dans le § Hypothèses du rapport. Les deux premières ne peuvent pas être déduites des acquisitions : laissées vides, leur contribution est exclue et l'incertitude élargie est annoncée comme un minorant.

☐ Incertitude du banc connue

☐ Plage de service connue

Démontage/remontage sur la campagne

Incertitude-type $k=1$ (N·m)

Plage de température de service (°C)

Non précisé

2.00 - +

40.00 - +

Détection des paliers stabilisés

Durée minimale d'un palier (s)2.00 - +

Tolérance de stabilité (% PE)0.50 - +

Fraction finale moyennée0.50

Écart minimal entre paliers (% PE)1.00 - +

Tolérance d'appariement (% PE)1.00 - +

Relevés de zéro

Durée de fenêtre de repos (s)5.00 - +

Recalage temporel

Retard maximal recherché (ms)500.00 - +

Passe-haut avant corrélation (Hz) — 0 pour désactiver0.20 - +

Seuil d'activité dynamique (% PE)2.00 - +

Fenêtre d'activité (s)1.00 - +

Comblement des interruptions (s)5.00 - +

Sensibilité thermique

Excursion thermique minimale (°C)5.00 - +

Onglet 4 — toutes ces valeurs sont reprises telles quelles dans le § Hypothèses du rapport.

En haut, **deux saisies utilisateur** qu'aucun traitement du signal ne peut produire :

- **L'incertitude-type du banc ($k = 1$)**, à reprendre du certificat d'étalonnage. Attention au facteur : les certificats annoncent presque toujours une incertitude *élargie* à $k = 2$ — dans ce cas, saisir la moitié.
- **La plage de température de service**, qui est un choix de domaine d'emploi et non une grandeur mesurable. L'excursion constatée sur les essais ne peut pas en tenir lieu : elle décrit la campagne, pas les conditions de service.

Laissées vides, leur contribution est exclue du bilan, qui est alors explicitement annoncé comme un **minorant**, avec la liste des exclusions. Le rapport reste juste, seulement moins complet.

Corrélation couple transmissions / banc GMP — guide d'utilisation

10

3.5 — Analyse et résultats

Deploy

1 · Exploration 2 · Canaux 3 · Essais 4 · Hypothèses 5 · Analyse & résultats

Analyse

`comparaison.incertitude_reference_k1_Nm` non renseignée (saisie utilisateur, à reprendre du certificat d'étalonnage du banc GMP ; si le certificat donne une incertitude élargie à $k=2$, saisir la moitié) → contribution exclue, l'incertitude élargie sera un MINORANT.

`thermique.plage_service_c` non renseignée (saisie utilisateur : domaine d'emploi, que l'excursion constatée sur les essais ne peut pas remplacer) → contribution thermique exclue du bilan d'incertitude.

Lancer l'analyse

Enregistrer la configuration

Télécharger (.yaml)

Offset b	Erreur de sensibilité	Retard temporel	Incertitude élargie ($k=2$)
+0.291 % PE	+1.237 %	+39.9 ms	0.403 % PE
▲ minorant — 2 contribution(s) exclue(s)			

Tableau récapitulatif Conclusions Figures Incertitude Cartes de contrôle Détail par essai Export

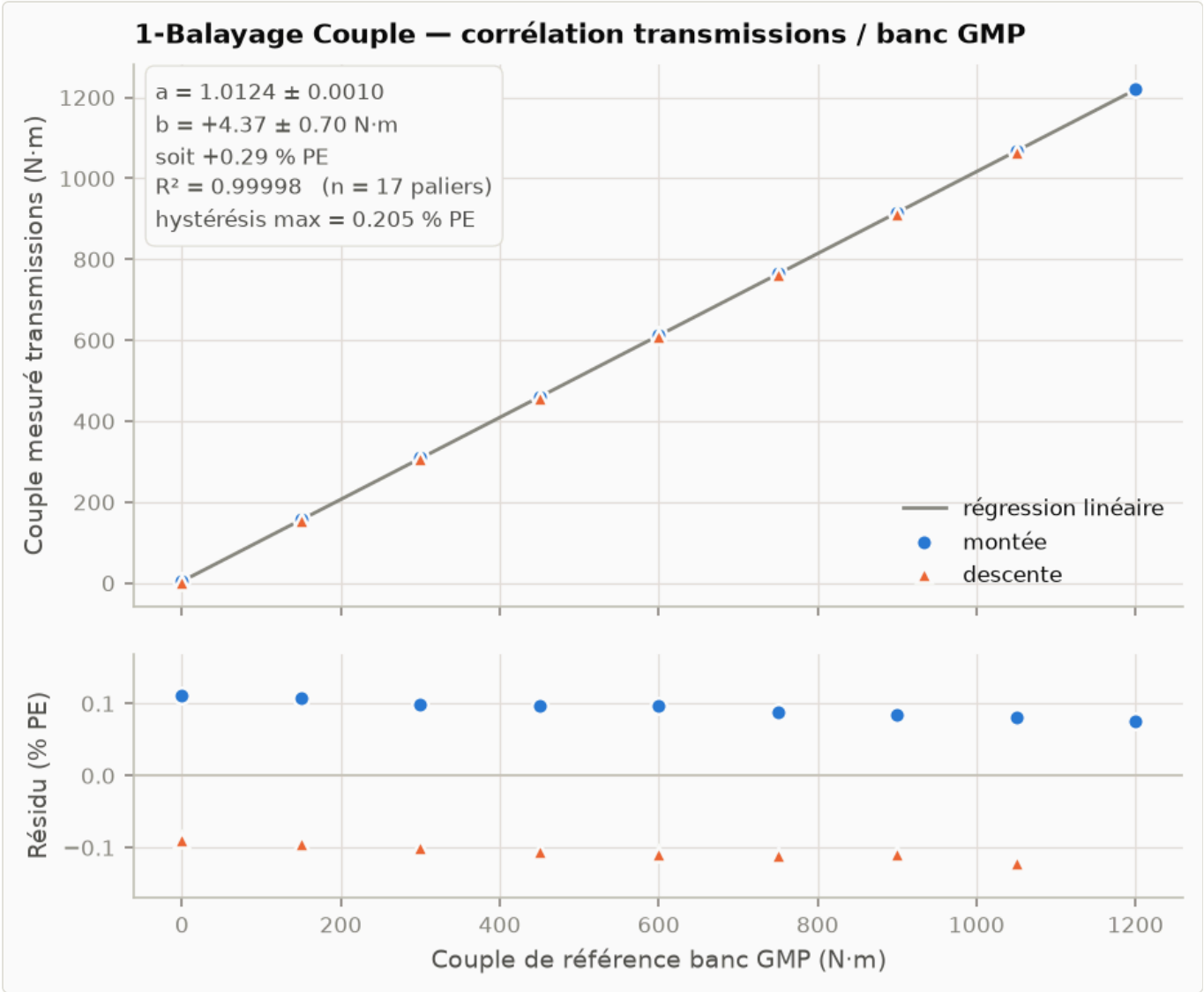
Grandeur	Valeur mesurée	Commentaire
Offset b (% PE)	+0.291	Ordonnée à l'origine de la régression sur « 1-Balayage Couple » : $+4.37 \pm 0.70 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($\pm 0.047 \text{ % PE}$, $k=1$), sur 17 paliers stabilisés.
Erreur de sensibilité $a-1$ (%)	+1.237	Pente $a = 1.01237 \pm 0.00104$ ($k=1$), $R^2 = 0.99998$. Comparaison au point de mesure des transmissions, rapport de réduction appliqué = 1.
Non-linéarité (% PE)	0.121	Résidu maximal par rapport à la droite de régression (1.81 N·m), écart-type des résidus 1.59 N·m.
Hystérésis (% PE)	0.205	Écart maximal montée/descente au même couple de référence sur 8 appariement(s) ; moyenne 0.200 % PE. Tolérance d'appariement 1.0 % PE.

Onglet 5 — quatre chiffres clés, puis le tableau récapitulatif du chapitre 10.

Sept vues sont disponibles après l'analyse :

Vue	Contenu
Tableau récapitulatif	les neuf lignes du chapitre 10, avec valeur et commentaire
Conclusions	une conclusion rédigée par essai dynamique, collable telle quelle
Figures	toutes les figures produites
Incertainitude	le bilan détaillé, contribution par contribution
Cartes de contrôle	μ_0 , σ_0 et les seuils CUSUM / EWMA du chapitre 11
Détail par essai	tout ce qui a été calculé, essai par essai, y compris les échecs
Export	rapport Markdown et archive des figures PNG

Enregistrez votre configuration. Le bouton *Enregistrer la configuration* écrit un fichier sur le poste ; la barre latérale propose ensuite de la *Recharger*. Un rafraîchissement de page ne coûte alors plus la saisie.



Exemple de figure produite : régression du balayage couple, avec le panneau des résidus. Écrite en PNG dans le dossier de sortie, prête pour le rapport.

4. Les types d'essai

Le type déclaré détermine le traitement. Trois types existent ; le choix se fait sur la **nature des données**, pas sur le nom de l'essai.

balayage

Données attendues	points stabilisés parcourus en montée <i>puis</i> en descente
Produit	régression, offset b , erreur de sensibilité $a - 1$, non-linéarité, hystérésis
Sans montée et descente	l'hystérésis est déclarée non calculable ; le reste est produit

C'est l'essai de référence du chapitre 10 : il donne l'offset et le gain, qui sont des caractéristiques du capteur et non de l'essai. Étant statique, il est insensible à tout défaut de synchronisation — d'où sa valeur pour trancher entre gain et retard.

repetabilite

Données attendues	points stabilisés répétés au même couple de référence, à température stabilisée
Produit	dispersion du résidu à couple constant ; alimente σ_0 des cartes de contrôle
Condition	il faut au moins deux paliers au même niveau de couple (tolérance de regroupement réglable). Les répétitions peuvent venir de fichiers différents du même dossier.

Sur un essai **iso-puissance**, le couple varie d'un point à l'autre en suivant l'inverse du régime : deux points d'un même relevé ne sont donc pas au même couple de référence. La répétabilité n'y est calculable que si le dossier contient plusieurs relevés couvrant les mêmes points de fonctionnement.

dynamique

Données attendues	cycle ou transitoire, avec de vraies variations de couple
Produit	recalage temporel par intercorrélation, et la conclusion qualitative
Condition	une plage réellement dynamique assez longue ; sur un signal quasi stationnaire, le pic d'intercorrélation est plat et le retard n'est pas identifiable

C'est aussi le repli le moins risqué en cas de doute : il ne présuppose pas de points stabilisés, donc ne fabrique pas de paliers illusoires sur un essai qui n'en comporte pas.

Application à la campagne

Dossier d'essai	Type	Motif
1-Balayage Couple	balayage	points stabilisés croissants puis décroissants
2-CPC 20 °C	repetabilite	essai répété à température stabilisée
3-4_1000M_DA	dynamique	départ arrêté sur 1 km. Le front de couple au décollage est la sollicitation la plus franche de la campagne, donc le meilleur support d'identification du retard
4-iso Pwr_traction MaV_statique	repetabilite	points stabilisés à iso-puissance
5-Décollage en pente	dynamique	transitoire
6-iso Pwr_traction MaV_dynamique	dynamique	transitoire
7-WLTC	dynamique	cycle

Un couple d'essais à exploiter. Les essais iso-puissance statique et dynamique parcourent les mêmes points de fonctionnement, l'un en stabilisé, l'autre en transitoire. Un écart présent en dynamique mais absent en statique aux mêmes points signe la synchronisation ; un écart présent dans les deux signe un écart de modèle. Le rapport donne les deux régressions côte à côte dans le détail par essai.

5. Les indicateurs calculés

Chaque fiche donne la définition, la méthode, l'hypothèse structurante et la façon de lire le résultat. Les neuf premières correspondent aux lignes du tableau récapitulatif ; la dixième est un indicateur complémentaire.

1 — Offset *b*

Unité	% PE
Définition	ordonnée à l'origine de la régression $\text{couple mesuré} = a \times \text{couple référence} + b$
Méthode	moindres carrés ordinaires sur les paliers stabilisés d'un essai de balayage
Lecture	un écart constant , indépendant du couple appliqué. Corrigeable par une remise à zéro avant essai.

2 — Erreur de sensibilité *a – 1*

Unité	%
Définition	écart de la pente de régression à l'unité
Lecture	un écart proportionnel au couple. Signe une erreur de gain de la chaîne — étalonnage de la jauge ou du conditionnement télémétrique — et non un décalage de zéro.
Attention	n'a de sens que si le rapport de réduction ramenant la référence au point de mesure des transmissions est correctement renseigné.

3 — Non-linéarité

Unité	% PE
Définition	résidu maximal par rapport à la droite de régression
Lecture	ce que la droite n'explique pas. Une non-linéarité élevée invalide la lecture d'un simple couple (gain, offset) : la correction ne serait pas un simple recalage affine.

4 — Hystérésis

Unité	% PE
Définition	écart entre montée et descente au même couple de référence
Méthode	appariement des paliers montants et descendants à tolérance donnée ; en cas de candidats multiples, le plus proche en couple est retenu
Hypothèse	le sens est déduit du signe de la variation de niveau d'un palier au suivant ; le premier palier hérite du sens du second
Lecture	signe un frottement ou une déformation non réversible dans la chaîne. Ne se corrige pas par étalonnage : entre au bilan d'incertitude.

5 — Répétabilité, et répétabilité après remontage

Unité	% PE
Définition	dispersion de la mesure à couple de référence constant
Méthode	écart-type <i>poolé</i> des résidus par niveau de couple. Raisonner sur le résidu plutôt que sur la mesure brute retire la variation résiduelle de la référence entre répétitions.
Distinction	la répétabilité ne touche à rien entre deux mesures ; la répétabilité après remontage intercale une dépose/repose et capte tout ce que celle-ci dérange : contraintes de bridage, indexation des cannelures, entrefer rotor/stator, couplage d'antenne. Elle est toujours plus grande. Ce sont deux grandeurs différentes, jamais interchangeables.

6 — Retard temporel

Unité	ms — positif = voie transmissions en retard sur la référence banc
Méthode	intercorrélation des deux signaux sur la plage dynamique la plus longue, pic affiné au sous-échantillon par interpolation parabolique
Hypothèses	filtrage passe-haut à phase nulle préalable — sans lui, l'offset et les composantes lentes dominant le produit de corrélation et aplatissent le pic ; un filtre à phase non nulle introduirait lui-même un retard. Recherche bornée. Les interruptions courtes de la détection d'activité sont comblées : un cycle transitoire passe par des extrema où la variance instantanée s'annule sans cesser d'être dynamique.
Lecture	un décalage des voies d'acquisition, pas un défaut de la chaîne de mesure de couple. Se corrige à l'acquisition.

7 — Sensibilité thermique

Unité	% PE pour 10 °C
Méthode	régression multiple $\text{résidu} = \alpha \times \text{couple} + \beta \times \text{température} + \gamma$, la sensibilité retenue étant β
Pourquoi multiple	couple et température montent ensemble au fil d'un essai. Avec une erreur de gain, une régression sur la seule température attribuerait à l'effet thermique une part de cette erreur. Sur le jeu de validation, l'écart entre les deux approches atteint 30 %.
Hypothèses	régression sur des moyennes par cellule d'une grille croisée température × couple, non sur les échantillons bruts : un signal à 100 Hz est fortement autocorrélé et donnerait un nombre de degrés de liberté fictif. En deçà d'une excursion thermique minimale, la pente est déclarée non identifiable.

8 — Dérive de zéro sur cycle

Unité	% PE
Définition	écart entre le relevé de zéro de début et celui de fin d'essai
Méthode	un relevé de zéro est une plage de repos d'une durée minimale où le couple de référence et, si le canal existe, le régime restent sous leurs seuils
Hypothèse	la plage « début » doit commencer dans la première fraction de l'essai et la plage « fin » se terminer dans la dernière ; sinon il ne s'agit pas d'un relevé avant/après mais d'un simple passage à couple nul en cours d'essai
Lecture	souvent d'origine thermique. Sur un essai à forte excursion, comparez la dérive constatée au produit de la sensibilité thermique par l'écart de température entre les deux relevés : la cohérence des deux valide les deux.

9 — Incertitude élargie (k = 2)

Voir le chapitre 7, qui lui est consacré.

10 — Redondance gauche – droite (complémentaire)

Unité	% PE — moyenne, écart-type et maximum de l'écart entre voies
Condition	essai déclaré <i>ligne droite</i>
Intérêt	c'est le seul indicateur indépendant de la référence banc . Les deux voies se valident l'une l'autre.
Lecture	un écart moyen constant d'un essai à l'autre signe un décalage systématique entre les deux jauges, corrigeable par étalonnage. Un écart qui varie d'un essai à l'autre signe une voie qui dérive — à croiser avec la température et la dérive de zéro pour identifier laquelle.

6. Le diagnostic qualitatif

Pour chaque essai dynamique, l'outil rédige une conclusion de trois phrases au plus, directement utilisable dans le rapport. Elle applique la grille suivante, dans cet ordre de priorité :

Constat	Cause retenue	Ce que cela implique
écart uniquement en transitoire — le recalage réduit nettement le RMS du résidu	synchronisation	défaut des voies d'acquisition, pas de la chaîne de mesure de couple
écart proportionnel au couple	gain	erreur de sensibilité : étalonnage de la jauge ou du conditionnement
écart constant	offset capteur	corrigeable par remise à zéro ; l'aptitude en sensibilité n'est pas en cause
écart dépendant du point de fonctionnement et reproductible d'un essai à l'autre	écart de modèle	écart entre la grandeur reconstruite au banc et le couple réellement transmis ; aucune correction de la voie transmissions n'est justifiée

Pourquoi la synchronisation est testée en premier. Un défaut de synchronisation produit mécaniquement, sur un signal transitoire, un résidu qui *ressemble* à un défaut de gain. L'inverse n'est pas vrai. Tester la synchronisation d'abord évite d'attribuer à la chaîne de mesure un simple décalage d'horloge.

Lorsque plusieurs défauts coexistent, la conclusion nomme la cause dominante et **mentionne les autres en incise**. Un retard significatif mais qui n'explique qu'une faible part du résidu sera signalé sans être désigné comme la cause.

7. Le bilan d'incertitude

Les contributions sont combinées en **somme quadratique**, sous hypothèse de non-corrélation, puis élargies par $k = 2$, soit un niveau de confiance d'environ 95 %.

Contribution	Loi	Origine
Non-linéarité	rectangulaire	résidu max de la régression du balayage
Hystérésis	rectangulaire	demi-écart montée/descente
Répétabilité	normale (type A)	écart-type poolé mesuré
Dérive de zéro	rectangulaire	dérive la plus forte constatée
Effet thermique	rectangulaire	sensibilité × plage de service
Référence banc GMP	normale	saisie utilisateur — certificat d'étalonnage

Une grandeur bornée dont on ne connaît que la demi-étendue est traitée en loi rectangulaire, soit $u = a / \sqrt{3}$. La répétabilité, évaluation de type A, est directement un écart-type.

Minorant. Toute contribution non disponible est **exclue et signalée**, et le résultat est alors explicitement annoncé comme un minorant, avec la liste des exclusions. C'est le cas tant que l'incertitude du banc ou la plage de service ne sont pas renseignées. Le chiffre reste juste — il est seulement incomplet, et le rapport le dit.

8. Les cartes de contrôle du chapitre 11

Deploy 

1 · Exploration 2 · Canaux 3 · Essais 4 · Hypothèses 5 · Analyse & résultats

Analyse

`comparaison.incertitude_reference_k1_Nm` non renseignée (saisie utilisateur, à reprendre du certificat d'étalonnage du banc GMP ; si le certificat donne une incertitude élargie à $k=2$, saisir la moitié) → contribution exclue, l'incertitude élargie sera un MINORANT.

`thermique.plage_service_C` non renseignée (saisie utilisateur : domaine d'emploi, que l'excursion constatée sur les essais ne peut pas remplacer) → contribution thermique exclue du bilan d'incertitude.

Lancer l'analyse

Enregistrer la configuration

Télécharger (.yaml)

Offset b
+0.291 % PE

Erreur de sensibilité
+1.237 %

Retard temporel
+39.9 ms

Incertitude élargie ($k=2$)
0.403 % PE

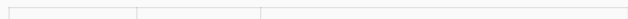
▲ minorant — 2 contribution(s) exclue(s)

Tableau récapitulatif Conclusions Figures Incertitude Cartes de contrôle Détail par essai Export

Les paramètres de position et de dispersion sont **déduits des essais répétés** (résidu mesuré – référence aux paliers stabilisés, exprimé en % PE), centrés par niveau de couple afin que la dispersion estimée soit bien celle de la chaîne de mesure à point de fonctionnement donné :

Paramètre	Valeur	Origine
$\mu 0$ (centre)	+0.9238 % PE	moyenne du résidu sur 30 paliers d'essais répétés
$\sigma 0$ (dispersion)	0.0633 % PE	répétabilité poolée à couple de référence constant , 18 ddl
$\sigma 0$ robuste (étendue mobile)	0.0728 % PE	MR moyen / d_2 ($d_2 = 1.128$) — insensible à une dérive lente ; sert de contre-épreuve à $\sigma 0$

Carte CUSUM (détection d'un décalage de 1σ) :



Les paramètres sont déduits de la dispersion mesurée, jamais posés a priori.

Ce qui vient des mesures

Paramètre	Origine
$\mu 0$	moyenne du résidu sur les paliers des essais répétés
$\sigma 0$	répétabilité poolée à couple de référence constant
$\sigma 0$ robuste	étendue mobile moyenne / d_2 — contre-épreuve insensible à une dérive lente

Pourquoi $\sigma 0$ est la variabilité court terme. C'est la dispersion à point de fonctionnement donné et sans démontage. Les décalages entre essais ou entre remontages sont précisément ce que la carte doit *détecter* — pas ce qui doit élargir ses limites. Le rapport vérifie d'ailleurs le dimensionnement en exprimant la dispersion de remontage en multiples de $\sigma 0$.

Ce qui vient des tables

Les multiplicateurs ne sont pas arbitraires non plus : ce sont les valeurs tabulées donnant les longueurs moyennes de série sous contrôle (ARL0) usuelles en maîtrise statistique des procédés.

Carte	Paramètre	Justification
CUSUM	$k = 0,5 \sigma_0$	optimal pour détecter un décalage de 1σ
	$h = 4 \sigma_0$ (alerte)	ARL0 ≈ 168
	$h = 5 \sigma_0$ (alarme)	ARL0 ≈ 465
EWMA	$\lambda = 0,20$	compromis usuel pour des décalages de $0,5$ à 1σ
	$L = 2,0$ (alerte)	limite à $\approx 2 \sigma$
	$L = 2,962$ (alarme)	ARL0 ≈ 370 pour $\lambda = 0,20$

Avec $\sigma_{EWMA(\infty)} = \sigma_0 \times \sqrt{(\lambda / (2 - \lambda))}$, les limites à appliquer sont $\mu_0 \pm L \times \sigma_{EWMA(\infty)}$.

Condition d'emploi de μ_0 . Dès qu'une erreur de sensibilité subsiste, le résidu dépend du couple appliqué : μ_0 n'a de sens que si la surveillance porte sur des points de fonctionnement comparables à ceux ayant servi à l'estimer. Pour une surveillance sur plage étendue, portez en carte le résidu *après correction de gain*, dont la cible est alors nulle. σ_0 n'est pas concerné : il est estimé à couple constant.

9. « Non calculable » : pourquoi, et que faire

Une mention *non calculable* n'est pas une panne : c'est un refus délibéré d'inventer. Le motif exact accompagne toujours la mention. Voici les cas les plus fréquents et leur traitement.

Grandeur	Motif possible	Que faire
Hystérésis	le balayage ne comporte pas à la fois une montée et une descente	vérifier le type déclaré ; sinon la grandeur n'existe pas pour cet essai
Répétabilité	aucun niveau de couple répété au moins deux fois	regrouper les relevés d'un même protocole dans un seul dossier, ou augmenter la tolérance de regroupement
Répétabilité après remontage	moins de deux groupes de remontage déclarés	renseigner deux étiquettes distinctes ; si aucun remontage n'a eu lieu, l'indiquer dans l'onglet Hypothèses
Retard temporel	aucune plage dynamique contiguë assez longue	abaisser le seuil d'activité, ou reconnaître que l'essai est trop stationnaire
Sensibilité thermique	excursion thermique insuffisante, ou canal de température absent	rien à forcer : une pente non identifiable ne doit pas être extrapolée
Dérive de zéro	pas de relevé de repos en début <i>et</i> en fin d'essai	normal sur un essai qui ne revient pas à l'arrêt ; d'autres essais alimenteront la ligne
Résidu gauche – droite	essai non déclaré en ligne droite, ou une seule voie	cocher <i>ligne droite</i> si les sorties sont chargées symétriquement

Deux situations très différentes mènent à « non calculable », et le rapport les distingue : une grandeur **non définie** (aucun remontage n'a eu lieu — il n'y a rien à mesurer) n'est pas une grandeur **non configurée** (un remontage a eu lieu mais les groupes ne sont pas déclarés). La nuance compte dans un document relu par des tiers.

10. Glossaire

Terme	Définition
PE — pleine échelle	étendue de mesure nominale du capteur de couple des transmissions. À 1500 N·m, 1 % PE = 15 N·m.
Résidu	couple mesuré – couple de référence. Positif = les transmissions lisent plus que le banc.
Palier stabilisé	fenêtre où l'écart-type du couple de référence reste sous un seuil. Seule la fraction finale est moyennée, pour écarter le transitoire d'établissement.
ddl — degrés de liberté	nombre d'observations indépendantes moins le nombre de paramètres estimés. Mesure la solidité d'un écart-type.
Écart-type poolé	combinaison des écarts-types de plusieurs groupes, pondérée par leurs degrés de liberté. Suppose une dispersion homogène.
k — facteur d'élargissement	multiplicateur appliqué à l'incertitude-type. $k = 2 \approx 95\%$ de confiance.
Incertainité-type	incertitude à $k = 1$. Un certificat annonçant U à $k = 2$ impose de saisir $U / 2$.
Loi rectangulaire	toutes les valeurs d'un intervalle sont également probables : $u = \text{demi-étendue} / \sqrt{3}$.
Type A / type B	évaluation par analyse statistique de mesures répétées (A) ou par tout autre moyen — certificat, notice (B).
ARL0	longueur moyenne de série sous contrôle : nombre moyen de points avant une fausse alarme. Plus il est élevé, moins la carte crie au loup.
CUSUM	carte de somme cumulée : accumule les écarts à la cible, sensible aux petits décalages persistants.
EWMA	moyenne mobile exponentiellement pondérée : lisse l'historique, λ règle la mémoire.
Intercorrélation	produit de deux signaux en fonction d'un décalage temporel. Son maximum donne le retard de l'un sur l'autre.
MDF4	format de fichier de mesure (.mf4). Chaque groupe de canaux y possède son propre canal maître, donc sa propre base de temps.
Base de temps commune	grille uniforme sur laquelle tous les canaux sont ramenés, couvrant l'intersection de leurs plages. Aucune extrapolation.

Pour aller plus loin. Le `README.md` du projet décrit l'architecture et l'usage en ligne de commande. Le fichier `config/correlation.example.yaml` documente chaque paramètre à l'endroit où il se règle. Le § « Hypothèses de traitement » du rapport généré reprend l'intégralité des bornes effectivement appliquées à l'analyse — c'est lui qui fait foi.